

CineMax - Manuale Utente e Guida Operativa Completa

Università degli Studi dell'Insubria

Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate

Laboratorio Interdisciplinare A (Anno Accademico 2025/2026)

Docente Referente: Prof. Giovanni Meroni

Gruppo di Sviluppo:

- Rossetti Andrea (765635 - VA)
- Segato Alessandro (766931 - VA)
- Bergamo Emma (766925 - VA)
- Piccolo Matteo (765213 - VA)

Data di Emissione: Settembre 2026

Indice Generale dei Contenuti

1. [Presentazione del Progetto e Obiettivi](#)
 2. [Requisiti di Sistema e Modalità di Avvio](#)
 3. [Credenziali Precaricate di Test \(Account di Servizio\)](#)
 4. [Guida ai Ruoli e Permessi del Sistema](#)
 5. [Manuale Operativo: Flussi di Navigazione TUI](#)
 6. [Gestione delle Prenotazioni e Vincoli di Sala](#)
 7. [Risoluzione dei Problemi e FAQ](#)
 8. [Conclusioni e Riferimenti](#)
-

1. Presentazione del Progetto e Obiettivi

Il presente Manuale Utente descrive in modo esaustivo le modalità di utilizzo del software CineMax, un'applicazione sviluppata nell'ambito del corso di Laboratorio Interdisciplinare A presso l'Università degli Studi dell'Insubria (Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate).

CineMax nasce per rispondere all'esigenza di automatizzare la gestione operativa di un cinema monosala da 200 posti, offrendo un sistema integrato per la consultazione del palinsesto, la prenotazione di biglietti e l'amministrazione centralizzata di film, proiezioni e utenti. L'interfaccia interattiva testuale (TUI) garantisce un'esperienza utente immediata, leggera e accessibile direttamente da terminale.

Nota Operativa: L'applicazione non richiede installazioni complesse o server di database esterni. Tutti i dati sono memorizzati localmente in modo persistente.

2. Requisiti di Sistema e Modalità di Avvio

Per eseguire correttamente l'applicazione CineMax sul proprio terminale, è necessario soddisfare requisiti hardware e software minimi:

2.1 Requisiti Software

- **Java Runtime Environment (JRE):** È richiesto Java 17 o versioni successive (consigliato JDK 17 o superiore).
- **Sistema Operativo:** Piena compatibilità con sistemi operativi Windows (Prompt dei comandi o PowerShell), macOS (Terminale) e distribuzioni Linux.

2.2 Procedura di Avvio da Riga di Comando

1. Aprire il terminale del proprio sistema operativo e posizionarsi all'interno della cartella principale del progetto CineMax.
2. Verificare la corretta installazione dell'interprete Java digitando il comando:

```
java -version
```

3. Avviare l'applicazione utilizzando il pacchetto eseguibile collocato nella directory `bin/` mediante il comando:

```
java -jar bin/CineMax.jar
```

Al termine dell'esecuzione, il terminale presenterà il logo ASCII ufficiale di CineMax e il menu di accesso principale.

3. Credenziali Precaricate di Test (Account di Servizio)

Al fine di agevolare le attività di collaudo e verifica da parte della docenza e dei colleghi, il sistema popola automaticamente la base di dati locale all'avvio con profili utente preconfigurati. Di seguito sono elencate le credenziali complete per accedere ai ruoli di Proiezionista e Bigliettaio:

Ruolo Operativo	Nome e Cognome	Username	Password	Domicilio	Data di Nascita
Proiezionista	Mario Draghi	mdraghi	password123	Bologna	20/04/1975
Proiezionista	Giulia Conte	gconte	password123	Genova	14/07/1982
Bigliettaio	Luca Bianchi	lbianchi	password123	Milano	15/05/1985
Bigliettaio	Marco Rossi	mrossi	password123	Roma	22/08/1988
Bigliettaio	Sofia Verdi	sverdi	password123	Napoli	10/01/1992
Bigliettaio	Andrea Galli	agalli	password123	Firenze	05/11/1995
Bigliettaio	Giovanni Neri	gneri	password123	Torino	10/03/1990

4. Guida ai Ruoli e Permessi del Sistema

Il sistema adotta un modello di accesso basato sui ruoli (RBAC), suddividendo le funzionalità in quattro categorie principali:

4.1 Profilo Guest (Ospite non autenticato)

Rappresenta lo stato iniziale di qualsiasi utente che avvia l'applicazione senza effettuare il login. Le operazioni consentite comprendono:

- Consultazione del palinsesto giornaliero delle proiezioni cinematografiche.
- Esecuzione di ricerche avanzate filtrando per titolo, genere o intervallo temporale.

- Registrazione di un nuovo account Cliente autonomo inserendo i dati anagrafici richiesti.

4.2 Profilo Cliente

Utente registrato che ha effettuato l'accesso con le proprie credenziali. Oltre alle funzioni da Guest, il Cliente sblocca:

- La creazione di nuove prenotazioni di posti per le proiezioni attive.
- La visualizzazione dello storico delle proprie prenotazioni con i relativi codici UUID.
- La modifica o la cancellazione autonoma dei biglietti acquistati.

4.3 Profilo Proiezionista

Personale tecnico responsabile della gestione artistica e temporale del cinema. Ha facoltà di:

- Inserire nuovi film nel catalogo e pianificare nuove proiezioni in sala.
- Modificare orari, tariffe e dettagli delle proiezioni esistenti.
- Eliminare proiezioni obsolete e consultare il programma completo.

4.4 Profilo Bigliettaio

Personale di cassa addetto all'accoglienza e al controllo accessi. Dispone di strumenti per:

- Cercare rapidamente prenotazioni esistenti tramite codice biglietto o nominativo cliente.
- Visualizzare l'elenco delle prenotazioni odierne per il controllo e la convalida degli ingressi in sala.

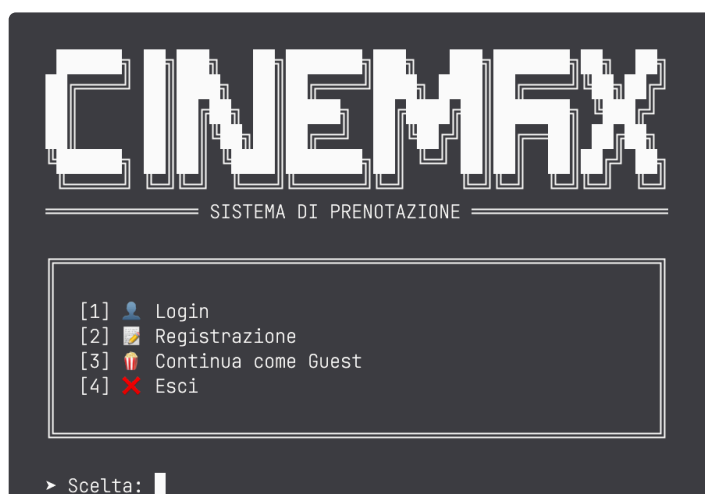
5. Manuale Operativo: Flussi di Navigazione TUI

L'interfaccia testuale (Text User Interface) guida l'utente attraverso schermate sequenziali basate su selezioni numeriche da tastiera.

5.1 Menu Principale (Pre-Login)

All'avvio, il terminale mostra le seguenti scelte:

- [1] Login : Richiede l'inserimento di username e password.
- [2] Registrazione Cliente : Apre il form guidato per la creazione di un nuovo account.
- [3] Continua come Guest : Accede direttamente al palinsesto pubblico.
- [4] Esci : Termina l'esecuzione del programma e salva lo stato corrente.



5.2 Interazione nei Menu Operativi

Una volta autenticati, ciascun utente visualizza il menu dedicato al proprio profilo. Digitando il numero corrispondente all'azione desiderata e premendo Invio, il sistema richiede gli eventuali parametri testuali o numerici necessari al completamento dell'operazione (es. ID proiezione, numero di biglietti).

5.3 Tutorial Pratico: Acquistare un biglietto in 3 mosse

Acquistare un biglietto è un processo rapido e guidato. Ecco cosa vedrai a schermo una volta effettuato il login come Cliente:

```
===== MENU PRINCIPALE =====
Benvenuto Andrea!

===== MENU CLIENTE =====
1. Visualizza film per giorno
2. Ricerca avanzata
3. Dettagli proiezione
4. Le mie prenotazioni
5. Crea prenotazione
6. Modifica prenotazione
7. Cancellazione prenotazione
8. Logout
Scelta: 5
```

1. **Selezione:** Dal menu principale del Cliente, digita 5 ("Crea prenotazione") e premi Invio.
2. **Inserimento Dati:** Il sistema ti chiederà l'ID della proiezione desiderata (lo trovi consultando prima il palinsesto con l'opzione 1) e il numero di biglietti.
3. **Conferma:** Se ci sono posti sufficienti, il sistema emetterà immediatamente il riepilogo e il tuo codice prenotazione.

```
Prenotazione effettuata con successo!
Codice prenotazione: E83A9982
Costo totale: 8.0€
```

✓ Biglietto Generato

Conserva il codice alfanumerico di 8 caratteri (es. E83A9982). Ti basterà comunicarlo al bigliettaio all'ingresso della sala.

6. Gestione delle Prenotazioni e Vincoli di Sala

Il sistema CineMax implementa rigidi controlli logici per garantire la coerenza delle prenotazioni e prevenire errori di sovrannotazione:

- **Capienza Massima:** La sala cinematografica ha una capienza fissa e insuperabile di 200 posti. Il sistema impedisce qualsiasi prenotazione che ecceda i posti attualmente liberi.
- **Codice Univoco:** Ogni prenotazione genera un codice alfanumerico univoco a 8 caratteri (UUID ridotto), fondamentale per le operazioni di verifica in cassa da parte del bigliettaio.
- **Integrità dei Dati:** Le modifiche o cancellazioni effettuate dai clienti aggiornano in tempo reale i file CSV di persistenza, mantenendo sincronizzati i contatori dei posti disponibili.

7. Risoluzione dei Problemi e FAQ

Il sistema è progettato per essere tollerante agli errori di digitazione accidentali.

Come risponde il sistema agli input errati

- **Lettere al posto di numeri:** Se il sistema ti chiede un numero (es. l'ID di un film) e digiti per sbaglio una lettera, il programma non andrà in crash, ma ti avviserà con un messaggio "Dati non validi!" o "ID non valido!" riportandoti al menu in totale sicurezza.
- **Formato delle Date:** Quando ti viene richiesta una data (es. per la ricerca avanzata o la registrazione), assicurati di usare **sempre** il formato `yyyy-MM-dd` (es. `2026-10-25`). Inserire un formato diverso farà semplicemente ignorare il filtro, ma non bloccherà l'applicazione.

D: Ho inserito la password corretta per un account di test ma ricevo un errore di autenticazione.

R: Assicurati di non aver inserito spazi accidentali prima o dopo lo username e verifica che il file `data/utenti.txt` non sia stato danneggiato o modificato manualmente in modo errato.

D: L'applicazione segnala che la cartella 'data' non è scrivibile.

R: Verifica di disporre dei permessi di lettura/scrittura nella directory in cui si sta eseguendo il comando `java -jar .`

8. Conclusioni e Riferimenti

Il presente manuale fornisce tutte le indicazioni operative necessarie per sfruttare appieno le potenzialità del software CineMax. Per ulteriori approfondimenti tecnici si rimanda al Manuale Tecnico di Progetto.

- Documentazione ufficiale Java SE: <https://docs.oracle.com/en/java/>
- Materiale didattico del corso di Laboratorio Interdisciplinare A, Università degli Studi dell'Insubria.